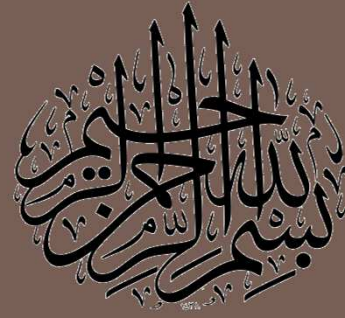
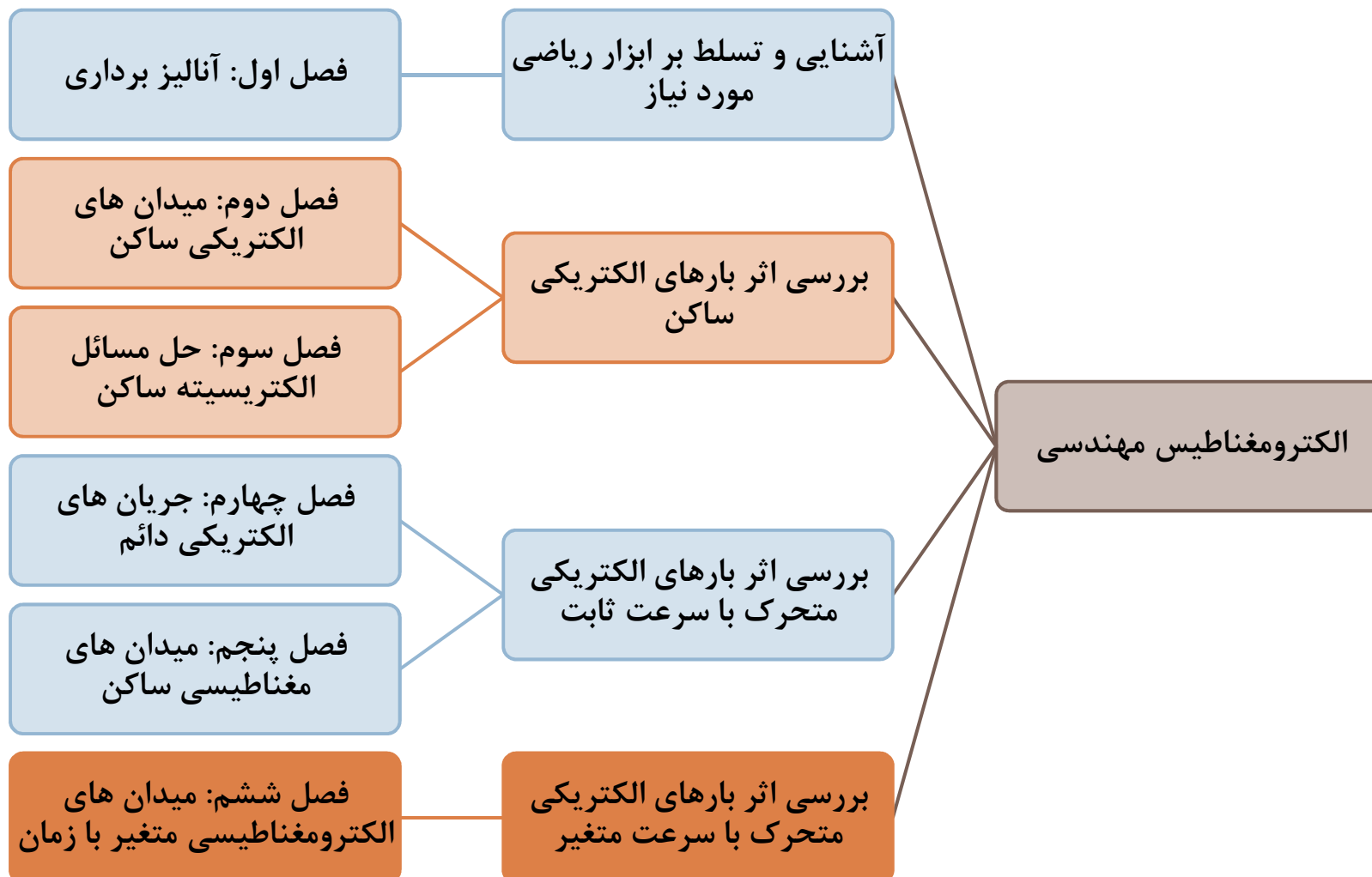




# الکترومغناطیس مهندسی

## فصل ۶





# فصل ششم. میدان های الکترومغناطیسی متغیر با زمان



## مقدمه

□ روابط اصلی حاکم بر الکتریسیته و مغناطیس ساکن

| Fundamental Relations                                  | Electrostatic Model                                                | Magnetostatic Model                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Governing equations                                    | $\nabla \times \mathbf{E} = 0$<br>$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ | $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$<br>$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ |
| Constitutive relations<br>(linear and isotropic media) | $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$                                 | $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}$                                  |

- در حالت ساکن (نامتغیر با زمان)، بردارهای میدان الکتریکی و میدان های مغناطیسی جفت های جداگانه و مجزا از هم را تشکیل می دهند.
- در ادامه خواهیم دید که در حالت متغیر با زمان، یک میدان مغناطیسی متغیر با زمان میدان الکتریکی بوجود می آورد و بالعکس

# قانون القای فارادی

- در سال ۱۸۲۰ هانس کریستین ارستد نشان داد که سیم حامل جریان الکتریکی، باعث تغییر جهت عقربه قطب نما می شود.
- حرکت عقربه قطب نما ناشی از نیروی مغناطیسی ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی بود.
- پس از این کشف مایکل فارادی به صورت شهودی پی برد که میدان مغناطیسی نیز به طور مشابه باید دارای اثر الکتریکی باشد و جریانی در سیم ایجاد کند.
- پس از حدود ۱۰ سال آزمایش، او موفق به کشفی شد که به قانون القای فارادی مشهور است.

# قانون القای فارادی

۶

- **قانون القای فارادی:** اگر شار مغناطیسی عبوری از یک مدار بسته با گذشت زمان تغییر کند، در آن مدار نیروی محرکه الکتریکی القا می شود. این نیروی محرکه باعث عبور جریان خواهد شد.
- قطبیت نیروی محرکه الکتریکی و در نتیجه جهت جریان القایی را می توان توسط قانون لنز تعیین کرد.
- **قانون لنز:** جریان القا شده در مدار همواره در جهتی است که با تغییر شار مغناطیسی تولید کننده آن جریان مخالفت کند.
- بیان ریاضی قانون القای فارادی

$$v_{emf} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

# قانون القای فارادی

۷

□ تعریف نیرو محرکه القا شده در مدار با مسیر بسته  $C$

$$v_{emf} \triangleq \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

□ با فرض ثابت بودن مدار

$$v_{emf} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \xrightarrow{\text{قضیه استوکس}} \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

# قانون القای فارادی

- در حالت متغیر با زمان، میدان الکتریکی ابقایی نیست  $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$  ←
- در حالت متغیر با زمان، پتانسیل اسکالر به صورت  $V = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$  قابل تعریف نیست. زیرا اختلاف پتانسیل بین دو نقطه فرضی وابسته به مسیر انتگرالگیری شده و مقدار ثابتی نخواهد داشت.
- در فرکانس های پایین  $\nabla \times \mathbf{E} \simeq 0$  ← پتانسیل اسکالر قابل تعریف است (تئوری مدارهای فشرده)

## مثال ۶-۱

□ حلقه ای دایره ای با  $N$  دور سیم هادی در صفحه  $XY$  قرار دارد به گونه ای که مرکز آن در مبدأ میدان مغناطیسی توصیف شده به صورت زیر است

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z B_0 \cos\left(\frac{\pi r}{2b}\right) \sin(\omega t)$$

در رابطه فوق  $b$  شعاع حلقه و  $\omega$  فرکانس زاویه ای است. نیرو محرکه القا شده را بدست آورید.

## مثال ۶-۱

۱۰

پاسخ □

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \int_0^b \left[ B_0 \cos\left(\frac{\pi r}{2b}\right) \sin(\omega t) \mathbf{a}_z \right] \cdot (r dr d\varphi \mathbf{a}_z)$$

$$= \frac{8b^2}{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right) B_0 \sin(\omega t)$$

$$v = -N \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{8Nb^2}{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right) B_0 \omega \cos(\omega t)$$

# جریان جابجایی

۱۱

□ قانون مداری آمپر برای میدان مغناطیسی ساکن

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

□ جیمز کلارک ماکسول از صحت این معادله اطمینان نداشت زیرا

عدم سازگاری با معادله پیوستگی

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

□ ماکسول برای رفع این ناسازگاری رابطه فوق را به صورت زیر اصلاح

کرد

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \xrightarrow{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho} \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \left( \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

# جریان جابجایی

- به سادگی می توان نشان داد که  $\partial \mathbf{D} / \partial t$  دارای بعد چگالی جریان است. به این پارامتر **چگالی جریان جابجایی** گویند.
- شکل اصلاح شده قانون مداری آمپر بیان می کند که یک میدان الکتریکی متغیر با زمان، یک میدان مغناطیسی به وجود می آورد حتی اگر جریانی نیز وجود نداشته باشد.

# معادلات ماکسول

۱۳

□ معادلات حاکم بر میدان های الکتریکی و مغناطیسی در حالت متغیر  
با زمان یا **معادلات ماکسول**

| Differential Form                                                                | Integral Form                                                                                                       | Significance                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$             | $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi}{dt}$                                                   | Faraday's law               |
| $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ | $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$ | Ampère's circuital law      |
| $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$                                                 | $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$                                                                          | Gauss's law                 |
| $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$                                                    | $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$                                                                          | No isolated magnetic charge |